2025一模上海模考 · 向量 · 学生练习版（未审定预览）

坐标、共线与数量积基础

奉贤 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内，O 为坐标原点，复数 $z_1=\mathrm{i}(-4-3\mathrm{i})$，$z_2=12+5\mathrm{i}$ 对应的点分别为 Z_1,Z_2，其中 i 为虚数单位，则 $\langle\overrightarrow{OZ_1},\overrightarrow{OZ_2}\rangle$ 的大小为 _____。

作答区

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\boldsymbol{\partial}M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\},n\geq 2,n\in\mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x,x\in[0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i},i=0,1,2,\cdots,n,n\geq 2,n\in\mathbf{N}\right\}$，其中 $P_0\,(0,1)$ $P_1\,(\pi,-1)$．若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d\in\left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

作答区

崇明 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $|\vec{a}=(1,2),\vec{b}=(2,k)$，如果 $\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}$，那么实数k的值为

作答区

徐汇 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

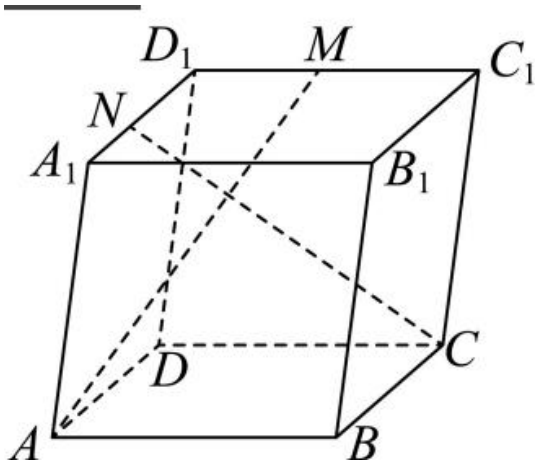
已知向量 $\vec{a}=(2,5,1),\vec{b}=(4,m,5)$，若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$，则实数m的值为

作答区

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设λ ∈ R，在如图所示的平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_{1\ 1}$中， $\angle A_1AB=\angle A_1AD=\angle BAD=\frac{\pi}{3}$. $AA_1=2, AB=AD=1$ ，点M是棱 C_1D_1 的中点， $\overrightarrow{\ }\lambda_1N=\overline{\lambda A_1D_1}$ ，若 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{CN}=2$ ，则λ的值为



作答区

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|\vec{a}|=\left|\vec{b}\right|=1$ ，若 $\left(\overrightarrow{2a}-\overrightarrow{b}\right)\perp\overrightarrow{b}$ ，则向 $\overrightarrow{\mathrm{Eq}}\overrightarrow{a}$. 与 $\overrightarrow{|b}$ 的夹角的余弦值为

作答区

金山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,2), \overrightarrow{b}=(3,k)$ ， $\overrightarrow{\Pi}\overrightarrow{a}/\overrightarrow{b}$ ，则实数k =

作答区

长宁 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $a=(1,2), b=(3,-1)$ ，则向量 $\vec{b}$ħ$\vec{a}$ 方向上的投影的坐标是

作答区

青浦 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若点 $P(x, y, z)(xyz \neq 0)$ 关于xOy的对称点为A，关于z轴的对称点为B，则A、B两点的对称是（ ）

A. 关 $\mathbb{F}_{\mathbf{X}}\,\mathrm{Oz}^{-}$ 平面对称

B. 关于x轴对称

C. 关于y轴对称

D. 关于坐标原点对称

作答区

黄浦 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在正四面体 $ABCD$ 中，点N是 $\triangle ABC$ 的中心，若 $\overrightarrow{DN}=\lambda\overrightarrow{DA}+\mu\overrightarrow{DB}+\nu\overrightarrow{BC}(\lambda,\mu,\nu\in\mathbf{R})$ ，则 $\lambda+\mu+\nu=$

作答区

投影、距离与平面几何范围

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $[x_1, x_2, y_1, y_2$ 满足： $x_1^2+y_1^2=1, x_2^2+y_2^2=1, x_1x_2+y_1y_2=\frac{1}{2}$ ，则 $\frac{|x_1+y_1-1|}{\sqrt{2}}+\frac{|x_2+y_2-1|}{\sqrt{2}}$ 的最小值为

作答区

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=m\in(1,2)$，且对任意单位向量$\vec{c}$，都有$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\le\sqrt{6}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$的最大值为_____。（用含$m$的式子表示）

作答区

普陀 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设平面上四点P、Q、M、N满足：$|PM|=|PN|=4,|PQ|=2$，若$\overrightarrow{QM}\cdot\overrightarrow{QN}=0$，则$|MN|$的最小值为

作答区

松江 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点P为椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$上任意一点，EF为圆$N:(x-1)^2+y^2=4$的任意一条直径，则$\overrightarrow{PE}\cdot\overrightarrow{PF}$的取值范围是

作答区

松江 · 第11题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$的夹角为θ，$\vec{b}-\vec{a}$与$\vec{a}$的夹角为3θ，$|\vec{a}|=1$，$\vec{a}$和$\vec{b}-\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影分别为x、y，则$x(y+\sin\theta)$的取值范围是_____。

作答区

虹口 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$

⑴ (6分)当函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π时，求 $y=f(x)+\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值；

⑵ (8分)若ω = 2，且在 $\triangle ABC$ 中，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足

$f\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=0,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$，求a的最小值

作答区

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 O 为坐标原点，向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA}|+|\overrightarrow{OB}|=8$，将 $\overrightarrow{OA}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 90°，得到向量 $\overrightarrow{OC}$。若 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(-3,3)$，$\vec{i}=(1,0)$，则 $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\vec{i}$ 的最大值为_____。

作答区

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知A,B,C是单位圆上任意不同三点，则 $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|}$ 的取值范围是

作答区

静安 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\vec{a}=\left(\cos\frac{3x}{2},\sin\frac{3x}{2}\right),\vec{b}=\left(\cos\frac{x}{2},-\sin\frac{x}{2}\right)$ ，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

(1) (6分)求 $\vec{\mathrm{a}}\cdot\vec{\mathrm{b}}$ 及 $\vec{a}+\vec{b}$;

(2) (8分) $\mathrm{i}\overrightarrow{\mathrm{L}}f\left(x\right)=\overrightarrow{\mathrm{a}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{b}}-\left|\overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}\right|$ ，求函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小值.

作答区

圆锥曲线中的分点与向量条件

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系 xOy田 ，已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1,F_1,F_2$ 是其左、右焦点，过椭圆Γ右焦点 F_2 的直线PQ交椭圆于P,Q两点

(1) (4分)若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=3$ ，求点P的坐标;

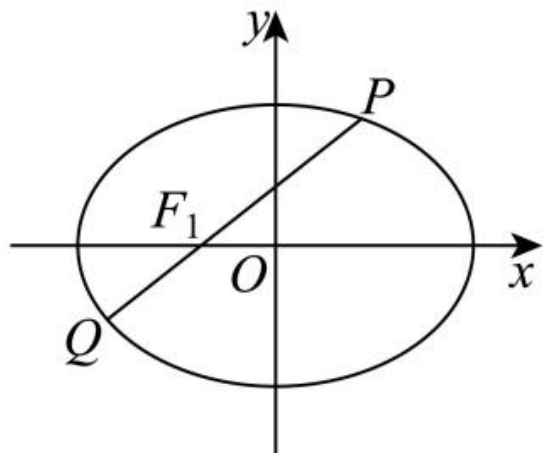
(2) (6分)若 $\triangle F_1PQ$ 的面积为 $\frac{40}{21}$ ，求直线PQ的方程;

(3) (8分)设直线l与椭圆Γ交于A,B两点，M为线段AB的中点.当 $k_{OM}\cdot k_{AB}=k_{OA}\cdot k_{OB}$ 时，$\triangle OA$ B的面积是否为定值？如果是，请求出这个定值；如果不是，请说明理由.

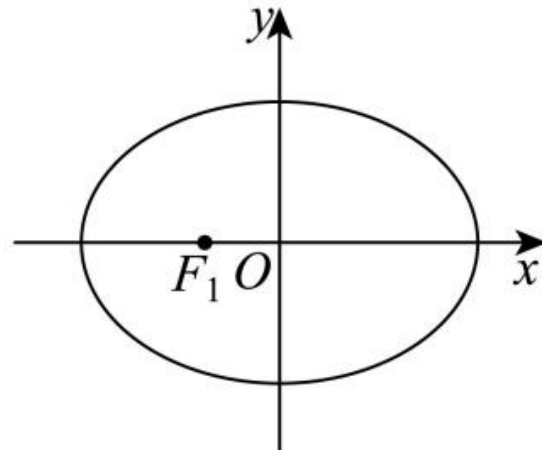
作答区

奉贤 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$ 的左右焦点分别为 F_1,F_2 ，设 $P(x_0,y_0)$ 是第一象限内椭圆上的一点，PF_1 的延长线交椭圆于点 $Q(x_1,y_1)$



(1) (4分)若椭圆的离心率 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，求a的值；

(2) (6分) $\overleftrightarrow{\mathrm{f}}\, a=\sqrt{2}, \overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{OF_1}=\frac{12}{5}$ ，求x_0；

(3) (8分)若a = 2，过点 $T(0,t)$ 的直线l与椭圆Γ交于M、N两点，且 $|MN|=2$ ，则当 $t\geq 0\mathbb{H}$ 时，判 断符合要求的直线有几条，说明理由?

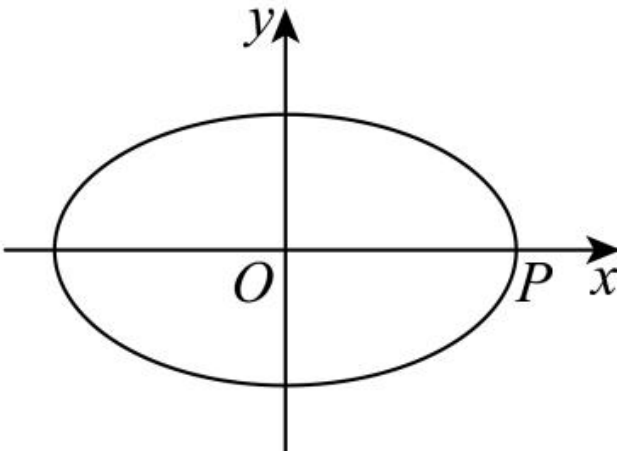
作答区

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知椭圆 $::\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$ ：，直线l经过椭圆Γ的右顶点P且与椭圆交于另一点A，设线段AP的中点为M.



⑴ ⑷分⑴求椭圆Γ的焦距和离心率；

⑵ ⑹分⑴若 $k_{OM}=-\frac{1}{3}.$ ，求直线AP的方程；

⑶ ⑻分⑴过点P再作一条直线与椭圆Γ交于点B，线段BP的中点为N.若 $OM\perp ON$ ，则直线AB是否经过定点？若经过定点，求出定点坐标；若不经过定点，请说明理由

作答区

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$，点 F_1、F_2 分别是椭圆的下焦点和上焦点，过点 F_2 的直线l与椭圆交于A、B两点

⑴ (4分)若直线l平行于x轴，求线段AB的长；

⑵ (6分)若点A在y轴左侧，且 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\frac{9}{4}$，求直线l的方程；

⑶ (8分)已知椭圆上的点C满足 $|CA|=|CB|$，是否存在直线l使得△ABC的重心在x轴上？若存在，请求出直线l的方程，若不存在，请说明理由

作答区

普陀 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $m>0,\ m>0,\ F_{1\backslash}\ F_2$ 分别是双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的左、右焦点，直线 $l{:}x-my-2=0^{\frac{4}{-}}$ 经过 点 $F_{2^{-}}$ 与Γ的右支交于A、B两点，点O是坐标原点.

⑴ (4分)若点M是Γ上的一点，$|MF_1|=2$，求 $|MF_2\ |$的值；

⑵ (6分)设$_{\lambda}$、$\mu\in\mathbf{R}_{:}$，点P在直线 $\dot{z}x=6.$ 上，若点$_{\mathrm{O}}$、$_{\mathrm{A}}$、$_{\mathrm{P}}$、$_{\mathrm{B}}$满足：$\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{BP},\overrightarrow{OB}=\mu\overrightarrow{AP}$ 求点P的坐标；

⑶ (8分)设AO的延长线与Γ交于G点，若向量$^{-}\longrightarrow$与 $\overbrace{OB}$ 满足：$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}\geq17$，求 $\triangle GAB$ 的面积S 的取值范围.

作答区

松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果一条双曲线的实轴和虚轴分别是一个椭圆的长轴和短轴，则称它们为“共轴”曲线．若双曲线 C_1 与椭圆 C_2 是“共轴”曲线，且椭圆 C_2：$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<3)$ $e_1e_2=\frac{4\sqrt{5}}{9}$($e_1$ 、 e_2 分别为曲线 $\wp$ 、 C_2 的离心率）．已知点M(1,0)，点P为双曲线 C_1 上任意一点

⑴ (4分)求双曲线 C_1 的方程；

⑵ (6分)延长线段PM到点Q，且 $|PM|=2|MQ|$ ，若点Q在椭圆 C_2 上，试求点P的坐标；

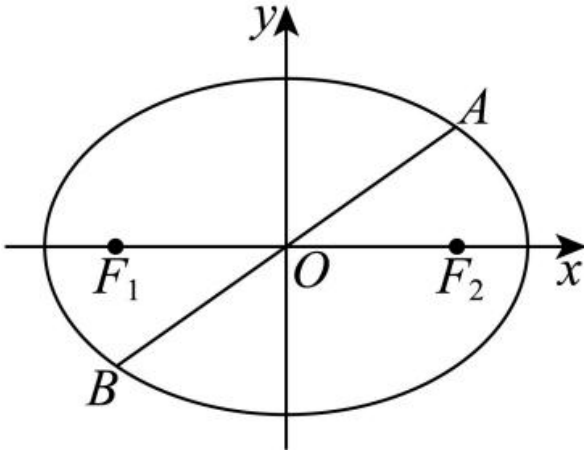
⑶ (8分)若点P在双曲线 C_1 的右支上，点A、B分别为双曲线 C_1 的左、右顶点，直线PM交双曲线的左支于点R，直线AP、BR的斜率分别为 $\iota_{AP\backslash}$ k_{BR} ．是否存在实数λ，使得 $k_{AP}=\lambda k_{BR}$? 若存在，求出λ的值；若不存在，请说明理由

作答区

浦东 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过坐标原点的直线交椭圆于A、B两点，点A在第一象限



⑴ (4分)若 $|OA|=\sqrt{6}.$ ，求点A的坐标；

⑵ (6分)求 $\overrightarrow{AF_1}+3\overrightarrow{AF_2}$ 的取值范围；

⑶ (8分)若 $AE\perp x$ 轴，垂足为 E, ，连结BE并延长交椭圆于点 C, ，求 $\triangle ABC$ 积的最大值

作答区

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 1的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，右顶点为A，上顶点为B，设P为Γ上的一点⑴ (4分) 当 $PF_1\perp F_1F_2$ 时，求 $|PF_2|$ 的值；

⑵ (6分)若P点坐标为 $\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ，则在Γ上是否存在点Q使 $\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ，若存在，请求出所有满足条件的点Q的坐标；若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)已知D点坐标为(0,m)，过点P和点D的直线l与椭圆Γ交于另一点T，当直线l与x轴和y轴 均不平行时，有 $\overrightarrow{PT}\cdot\left(\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{BT}\right)=0$ ，求实数m的取值范围

作答区

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 F_1， F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线交椭圆于A、B两点．若 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$ ，则 $\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}$

作答区

闵行 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知圆 O: $x^2+y^2=1$，双曲线Γ: $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$，直线l: $y=kx+b$，其中 $\mathbb{X}\in\mathbb{R},b>0$

⑴ (4分)当b = 2时，求双曲线Γ的离心率；

⑵ (6分)若l与圆O相切，证明：l与双曲线Γ的左右两支各有一个公共点；

⑶ (8分)设l与y轴交于点P，与圆O交于点A、B，与双曲线Γ的左右两支分别交于点C、D，四个点从左至右依次为C、A、B、D．当 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，是否存在实数b，使得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}|$ 成立？若存在，求出b的值；若不存在，说明理由

作答区

空间位置、角度与距离

嘉定 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知空间向量 $\overrightarrow{OB_1},\overrightarrow{OB_2},\overrightarrow{OB_3}$ 两两垂直，若空间点A满足 $\left|\overrightarrow{AB_1}\right|=\left|\overrightarrow{AB_2}\right|=\left|\overrightarrow{AB_3}\right|=1$，记 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OB_1}+\overrightarrow{OB_2}+\overrightarrow{OB_3}$，且 $\left|\overrightarrow{\vec{AP}}\right|\leq1$，则 $\overrightarrow{OA}$ 的取值范围为

作答区

奉贤 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在四棱锥 $S-ABCD$ 中，若 $\overrightarrow{SA}=x\overrightarrow{SB}+y\overrightarrow{SC}+z\overrightarrow{SD}$ ，则实数组(x, y, z)可能是（ ）

A. $(1,-1,1)$

B. $(1,0,-1)$

C. $(1,0,0)$

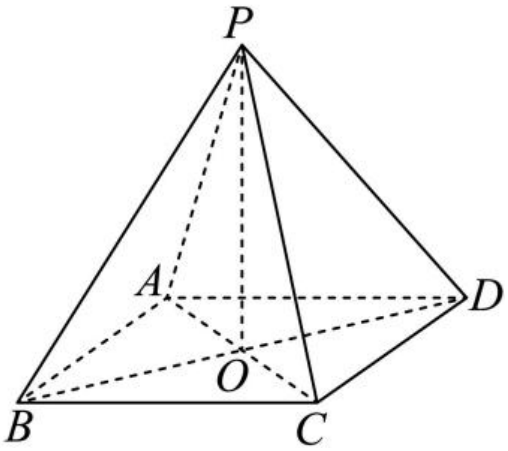
D. $(1,-1,-1)$

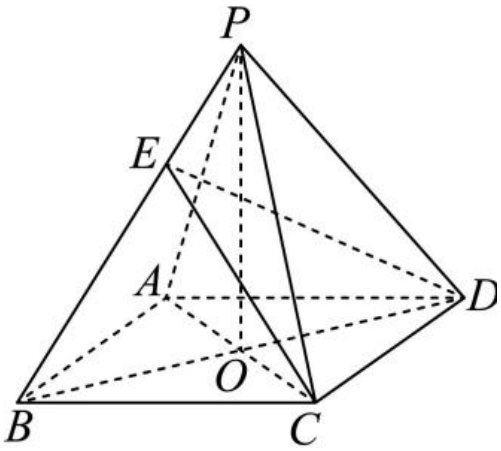
作答区

奉贤 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图为正四棱锥 $P-ABCD, O$ 为底面ABCD的中心





⑴图

⑵图

⑴ ⑹分求证： $CD//$ 平面 PAB, 平面 $PAC\perp$ 平面PBD；

⑵ ⑻分设E为PB上的一点， $\overrightarrow{BE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BP}$.

在下面两问中选一个，

①若 $AD=AP=3\sqrt{2}.$ ，求直线EC与平面BED所成角的大小

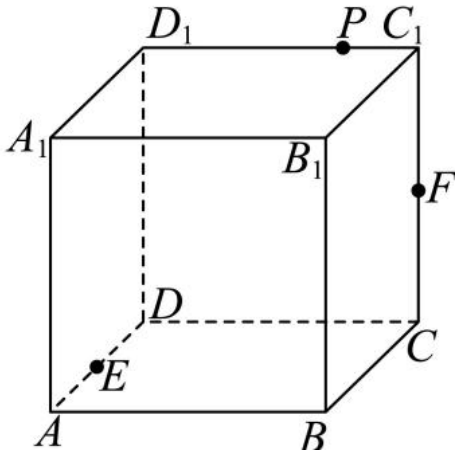
②已知平面ECD与平面ABCD所成锐二面角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，若 $AD=3\sqrt{2}$ ，求AP的长

作答区

宝山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面ABCD边长为1，E为AD上任意一点，F为 CC_1 中点，若棱 C_1D_1 上至少存在一点P使得 $PE\perp PF$ ，则棱长 AA_1 的最大值为（ ）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

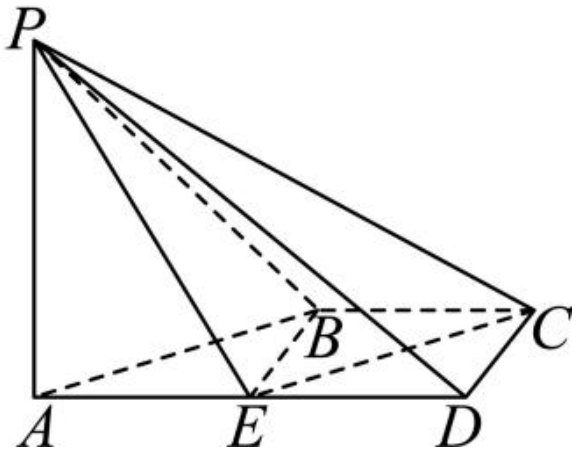
D. 2

作答区

徐汇 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AD//BC, \angle ADC=\angle PAB=\frac{\pi}{2}, BC=CD=\frac{1}{2}AD$ .E为棱AD的中点，异面直线PA与CD所成角的大小为 $\frac{\pi}{2}$



⑴ (6分)求证： $CD/\bar{\lambda}$ 平面PBE；

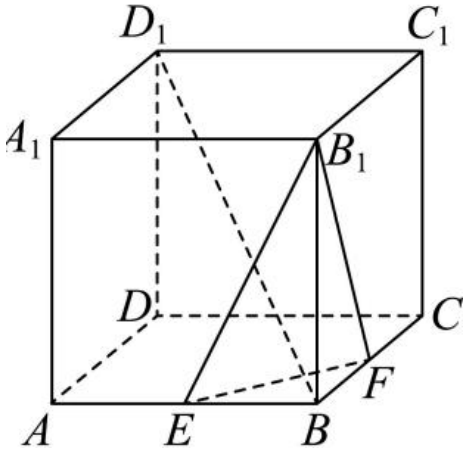
⑵ (8分)若二面角 $P-CD-A$ 的大小为 $\frac{\pi}{4}$ ，求直线PA与平面PCE所成角的正弦值.

作答区

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点E、F分别是棱AB、BC的中点.



⑴ (6分)求证： $EF\perp BD_1$ ；

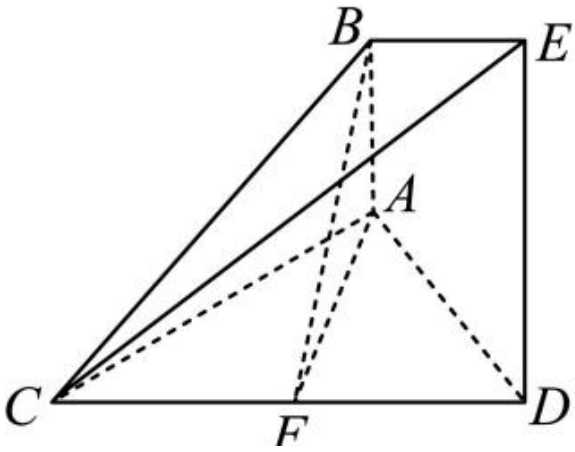
⑵ (8分)求二面角 B_1-EF-B 的大小.

作答区

松江 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，已知AB⊥平面ACD，AB // DE，$\triangle ACD$ 为等边三角形，$AD=DE=2AB$，F为CD的中点



（1）求证：AF // 平面BCE；

（2）求直线AD和平面BCE所成角的正弦值

作答区

浦东 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

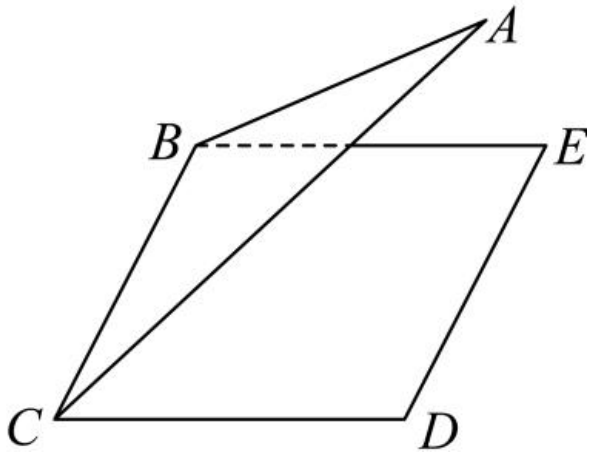
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知空间中三个单位向量 $\overrightarrow{OA_1}\cdot\overrightarrow{OA_2}\cdot\overrightarrow{OA_3},\overrightarrow{OA_1}\cdot\overrightarrow{OA_2}=\overrightarrow{OA_2}\cdot\overrightarrow{OA_3}=\overrightarrow{OA_3}\cdot\overrightarrow{OA_1}=0$，P为空间中一点，且满足 $\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_1}\right|=1,\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_2}\right|=2,\left|\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA_3}\right|=3$，则点P个数的最大值为

作答区

虹口 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，已知正三角形ABC和正方形BCDE的边长均为2，且二面角 $A-BC-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$ ，则 $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=$



作答区

虹口 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知边长为2的正四面体A−BCD的内切球（球面与四面体四个面都相切的球）的球心为O，若空间中的动点P满足 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OC}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OD},x,y,z\in[0,1]$ ，则点P的轨迹所形成的几何体的体积为（ ）

A. $\sqrt{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

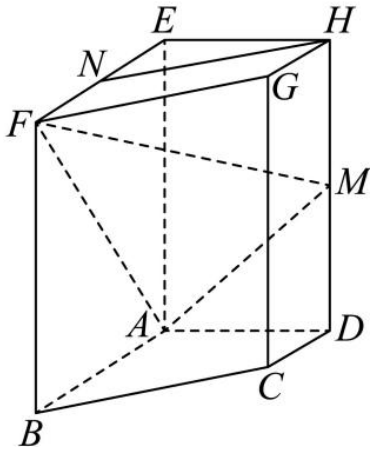
C. $2\sqrt{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

作答区

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，已知在四棱柱 $ABCD-EFGH$ 中，EA⊥平面ABCD，N、M分别是EF、HD的中点



⑴ (6分)求证： $HN//$ 平面AFM；

⑵ (8分)若底面ABCD为梯形， $AB//CD, AB=EA=2, AD=DC=1$ ，异面直线AB与EH所 成角为 $\frac{\pi}{2}$ ．求直线 AN^I 与平面AFM所成角的正弦值

作答区

长宁 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

点P、M、N分别位于正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的面上，AB = 1，则 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的最小值是

作答区

长宁 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知非零空间向 $\vec{a},\vec{b}$ 和 c，则下列说法正确的是（ ）

A. $\vec{\mathcal{G}}\vec{a}\perp\vec{b},\vec{a}\perp\vec{c}$，则 $|\vec{b}|/|\vec{c}$

B. $\vec{\tau}\ \vec{a}\perp\vec{b},\vec{a}\perp\vec{c}$,则 $\vec{b}\perp\vec{c}$

C. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b},\overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$，则 $b//c$

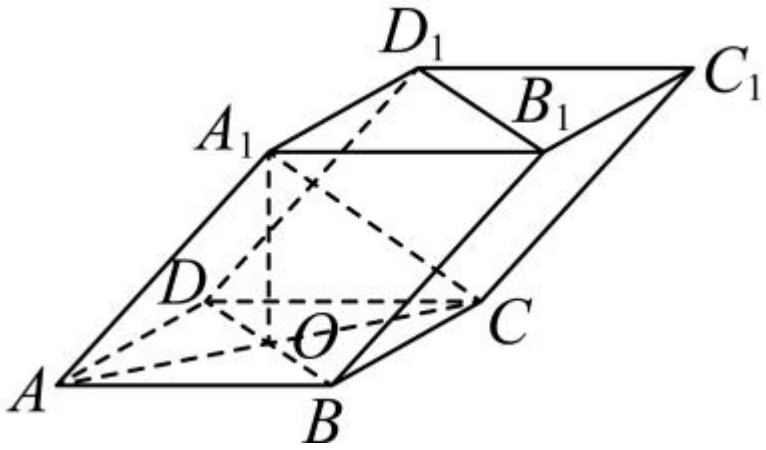
D. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b},\overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$，则 $|b\ \vec{\perp}\ c|$

作答区

长宁 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图所示，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_{1\ 1}$的底面ABCD是正方形，O是底面的中心， $A_1O\perp$ 平面 $ABCD, AB=AA_1=\sqrt{2}$



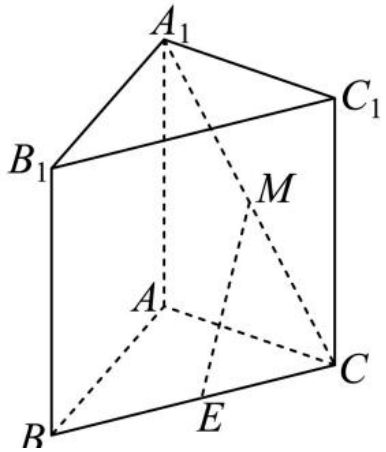
⑴ (6分)求证： $A_1C\perp$ 平面 BDD_1B_1 ；

⑵ (8分)求直线 $OA_{1\ 1}$与平面 AA_1B 所成角的正弦值

作答区

闵行 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，AB = AC = 2， $AA_1=3$ $\angle BAC=90^\circ$ ，连接 A_1C: ，M、E分别为 A_1C 和BC的中点



⑴ (6分)证明：直线 $EM//$ 平面 A_1ABB_1 ；

⑵ (8分)求二面角 A_1-BC-A 的大小

作答区

静安 · 第16题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=(4,-2,3),\overrightarrow{AD}=(-4,1,0),\overrightarrow{AP}=(-6,2,-8)$，则该四棱锥的高为（ ）

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

作答区